Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

MATERIAL CANDIDATO PARA EL CAPÍTULO 2

Elicitación de requisitos: escuchar antes de diseñar

Guía docente — capítulo de muestra

Plan Optativo · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Material candidato para complementar el Capítulo 2 («Investigar antes de diseñar», encuentros 3 y 4 del informe de Work). No es el Capítulo 4 y no está aprobado para la venta ni para uso en aula.

Versión 1.1: copia del piloto auditado en 5044b60 con las referencias internas corregidas. El original se conserva sin cambios.

La numeración interna (Capítulo 4, secciones 4.x, encuentros 7 y 8) es la del piloto anterior y se reasignará si Fernando aprueba integrarlo al Capítulo 2. La capacidad de la ficha es institucional: no es una capacidad oficial del MEC. Su alineación con la C2 de Work está pendiente.

República del Paraguay · 2026

Guía docente · Capítulo 4

Elicitación de requisitos: escuchar antes de diseñar

Capacidad institucional (propuesta editorial; no es una capacidad oficial del MEC)	Aplica técnicas de elicitación para obtener, registrar y confirmar las necesidades de los interesados de un sistema de información.
Tema	Interesados del sistema. Técnicas de elicitación. Entrevista: preparación, preguntas y registro. Hallazgos y requisitos candidatos. Ambigüedades y conflictos. Confirmación con el interesado.
Indicadores de logro	• Identifica a los interesados del sistema de la biblioteca y los ubica en un mapa de interés e influencia. • Elabora un guion de entrevista con preguntas abiertas y cerradas, sin preguntas inductoras. • Registra los hallazgos de una entrevista y los transforma en requisitos candidatos que indican su fuente. • Detecta ambigüedades y conflictos entre interesados y propone cómo tratarlos sin decidir por ellos.
Tiempo	Dos encuentros (7 y 8 de la estructura de referencia). Cada encuentro corresponde a la carga semanal de la asignatura, 5 HC, que la institución puede organizar en una o más sesiones.

Sobre la capacidad

La capacidad de la ficha es una propuesta editorial para uso institucional. No se cita como capacidad oficial del MEC porque no se verificó un programa oficial de la asignatura. Si la institución tiene un programa propio aprobado, se reemplaza por la capacidad textual de ese programa.

1. Secuencia de los encuentros

Los tiempos están expresados en horas cátedra (HC) y son aproximados. La duración de la hora cátedra la fija cada institución.

Encuentro 7 — A quién escuchar y cómo preguntar (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Inicio	aprox. 0,5 HC	Pregunta disparadora: «Si tuvieran que mejorar la biblioteca, ¿qué le preguntarían a la bibliotecaria?». Se anotan las preguntas en la pizarra sin corregirlas: se retoman en el cierre.
Desarrollo	aprox. 3,5 HC	4.1 con la Tabla 4.1 y el Concepto clave. 4.2 con la Figura 4.1 y el Ejemplo resuelto 4.1. Actividades 1 y 2 (Ejercitá), individuales. 4.3 con la Tabla 4.3 y la caja En Paraguay. 4.4 con la Tabla 4.4, el Ejemplo resuelto 4.2 y la Figura 4.2. Actividades 3 y 4 (Resolvé), en parejas.
Cierre	aprox. 1 HC	Actividad 5 (Pensá y decidí) en plenario. Se vuelve a las preguntas del inicio y el grupo las clasifica en abiertas, cerradas o inductoras. La Actividad 6 (Desafío) queda como tarea.

Encuentro 8 — Del registro al requisito candidato (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Inicio	aprox. 0,5 HC	Corrección de la Actividad 6 del encuentro anterior.

Momento	Tiempo	Qué se hace
Desarrollo	aprox. 3 HC	4.5 con el registro E1 y el Ejemplo resuelto 4.3. 4.6 con el Ejemplo resuelto 4.4. Actividad 1 del Encuentro 8 (Ejercitá). 4.7 con el Ejemplo resuelto 4.5. Práctica 4 por niveles, aprox. 1,5 HC.
Cierre	aprox. 1,5 HC	Evaluación del capítulo (aprox. 1 HC). Lectura de 4.8 y del recuadro Para repasar. Las Actividades 2 a 5 del Encuentro 8 quedan como tarea o para el inicio del Capítulo 5. Si el tiempo no alcanza, la evaluación se toma al comienzo del encuentro 9.

2. Claves de las actividades

Encuentro 7

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) necesidad; (b) solución; (c) requisito candidato; (d) necesidad; (e) solución; (f) requisito candidato.	Tomar (b) como requisito porque «lo pidió el usuario».
2	(a) cerrada; (b) abierta; (c) inductora; (d) cerrada; (e) abierta.	Clasificar (c) como cerrada: es cerrada, pero sobre todo inductora.
3	Respuesta abierta. Ejemplos válidos: supervisión educativa (interés 2, influencia 7: mantener satisfecha); secretaría que carga las listas de cada curso (interés 5, influencia 3: mantener informada); delegados de curso (interés 8, influencia 4: mantener informados). Se exige una razón por puntaje.	Puntajes sin razón; repetir un interesado de la figura.
4	Respuesta abierta. Ejemplo: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la biblioteca y para qué? ¿Qué hace que vayas poco? ¿Cómo te enterás de qué libros hay? ¿Qué te gustaría encontrar ahí? ¿En qué recreo podrías ir? ¿Cuántas veces por mes irías si encontraras lo que buscás?	Empezar con cerradas; nombrar «una app» o «una página».
5	(a) cuestionario: llega a muchos; (b) observación directa, completada con entrevista: muestra lo que pasa; (c) análisis de documentos: el reglamento; (d) taller grupal: reúne a las partes para acordar.	Elegir entrevista para (a): no llega a toda la institución.
6	(a) «¿Qué pasa cuando querés un libro y no sabés si está?»; (b) dos preguntas: «¿Qué libros se piden más?» y «¿En qué meses hay más pedidos?»; (c) «¿Quiénes deberían poder ver o cambiar los datos de los préstamos?».	Mantener la tecnología en la pregunta reformulada.

Encuentro 8

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Palabras ambiguas: (a) «rápido»; (b) «todos»; (c) «adecuados»; (d) «amigable». Versiones comprobables, por ejemplo: (a) mostrar el resultado de una búsqueda en menos de 3 segundos; (b) nombrar quiénes: la bibliotecaria y los docentes autorizados; (c) listar las columnas: curso, mes y cantidad de préstamos; (d) un estudiante de 1.° encuentra un libro por título sin ayuda en su primer intento. Toda cifra se marca «a confirmar con el interesado».	Reemplazar una palabra ambigua por otra («muy rápido», «intuitivo»).
2	RC-07 El sistema debe registrar la fecha de devolución de cada préstamo. Origen: H4 y H5 (E1-L4, E1-L6): sin registrar la devolución no se distingue un libro devuelto de uno perdido. Funcional.	Redactarlo como acción de la bibliotecaria («anotar en el cuaderno…») y no del sistema.
3	Respuesta abierta. Debe incluir título, los seis requisitos en lenguaje de la bibliotecaria (sin «RC», sin jerga) y dos preguntas, por ejemplo: ¿qué significa para usted que sea fácil?, ¿cuántos libros faltan realmente según el inventario?	Copiar la tabla con códigos y términos técnicos.

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
4	No hay un conflicto directo: la directora pone una restricción de presupuesto y los estudiantes expresan una necesidad (saber si un libro está antes de ir). Puede atenderse sin comprar computadoras. Al encargado de informática se le pregunta, por ejemplo: ¿la biblioteca tiene conexión a la red del colegio?, ¿se puede publicar una página interna?, ¿qué computadora hay disponible y en qué estado?	Declarar ganador a uno de los dos; proponer una compra.
5	L11 reformulada: «¿Cómo le gustaría enterarse de si un libro está disponible?». Lo que se perdió: la preferencia real de Mirta. Respondió por cortesía («Si usted dice…»), así que el dato está contaminado y podría llevar a construir algo que ella no va a usar.	Decir solo «estaba mal preguntado» sin explicar qué dato se perdió.

3. Práctica 4: claves y diferenciación

Los tres niveles trabajan sobre los mismos registros, así que la puesta en común es una sola. El Nivel 1 asegura los indicadores 3 y 4 en su forma básica; es el piso que todo el curso debe alcanzar. El Nivel 2 es el esperado para la mayoría. El Nivel 3 es una ampliación: no se exige para aprobar y no suma puntaje extra en la evaluación del capítulo.

Criterio sugerido para asignar niveles: quien en las Actividades 1 y 2 del Encuentro 8 confundió propuestas con requisitos empieza en el Nivel 1; quien las resolvió bien, en el Nivel 2; el Nivel 3 se ofrece a quien termina el Nivel 2 antes de tiempo.

Claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Clasificación: (a) hecho, E2-L2; (b) problema, E2-L4; (c) necesidad, E2-L2; (d) problema, E2-L6; (e) necesidad (condición de plazo), E2-L8; (f) propuesta, E2-L8: la necesidad detrás es asegurar los ejemplares durante la lectura; (g) problema, E2-L10; (h) necesidad no funcional ambigua, E2-L11. Completamiento: RC-21 «treinta» u otra expresión equivalente, origen E2-L2; RC-22 «disponibles», origen E2-L4 (también O1-4); RC-23 «devolución», origen E2-L10.
Nivel 2	Tabla con al menos dos hallazgos de O1: 9 préstamos en un recreo (hecho); 5 de 14 estudiantes se fueron sin libro (problema); 2 libros que «tenían que estar» y no estaban (problema, coincide con H5 de E1). Requisitos posibles: agilizar el registro en hora pico (no funcional, origen O1-1 a O1-3; la meta de tiempo se pregunta a la bibliotecaria, porque la observación no la da); reconocer si un ejemplar devuelto pertenece a la biblioteca (funcional, E2-L10); reservar un lote de ejemplares para un curso con fecha de inicio y de fin (funcional, E2-L2, E2-L8). Expresiones ambiguas: «rápido» (E2-L11) y «a veces faltan cinco o seis» (E2-L4); también se acepta «como mínimo» (E2-L8), que no fija un máximo.
Nivel 3	Conflicto: bloquear todos los ejemplares de un título durante tres semanas deja sin acceso a los demás lectores y afecta la circulación que cuida la bibliotecaria; además, puede no haber treinta ejemplares. Necesidades: la docente quiere que todo el curso lea a la vez; los demás lectores, acceder al título; la bibliotecaria, que los libros circulen y vuelvan. Opciones posibles: (a) reserva del lote con un cupo que deje ejemplares libres: ventaja, otros siguen leyendo; desventaja, puede no alcanzar para el curso. (b) Lectura escalonada por grupos: ventaja, necesita menos ejemplares; desventaja, el curso no lee al mismo tiempo. (c) Calendario del plan lector coordinado entre docentes: ventaja, evita superposiciones; desventaja, exige acuerdo institucional. Decide la dirección, o la coordinación pedagógica con la bibliotecaria. Cuestionario: cuatro cerradas, dos abiertas, sin inductoras.

Lista de cotejo de la Práctica 4

Criterio de la lista de cotejo	Indicador
Cada hallazgo tiene una fuente que se puede encontrar en los registros (E2-L…, O1-…).	Indicador 3
Distingue hechos, problemas, necesidades y propuestas sin confundir propuestas con requisitos.	Indicador 3

Criterio de la lista de cotejo	Indicador
Redacta los requisitos con la forma «El sistema debe…», con código, origen y tipo.	Indicador 3
Ningún requisito nombra una tecnología.	Indicador 3
Reemplaza las expresiones ambiguas por condiciones comprobables (Nivel 2 y 3).	Indicador 4
Describe el conflicto con las necesidades de cada parte y no elige por su cuenta (Nivel 3).	Indicador 4
Las preguntas del cuestionario no son inductoras ni dobles (Nivel 3).	Indicador 2

4. Evaluación del capítulo: clave y criterios

Puntaje total: 15 puntos. Ítems 1 a 7: 1 punto cada uno. Ítem 8: 3 puntos. Ítem 9: 5 puntos. Las letras de las opciones múltiples salen del mismo barajado que el libro del estudiante.

Clave de la evaluación

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Obtener, registrar y confirmar con los interesados las necesidades que el sistema debe atender.
2	c	¿No le parece que lo mejor sería una aplicación para el celular?
3	a	La observación directa en la biblioteca durante el recreo.
4	b	mantener satisfecho, consultándolo en las decisiones que lo afectan.
5	F	Falso. Es una propuesta: se pregunta qué necesidad hay detrás y recién de ahí sale el requisito.
6	V	Verdadero. Es la trazabilidad, que permite discutir y confirmar cada requisito.
7	F	Falso. El analista registra ambas posiciones, busca las necesidades y eleva el conflicto con opciones a quien decide.
8	abierta	Toda versión con una condición medible y una situación concreta. Ejemplo: «La búsqueda de un título debe mostrar el resultado en menos de 3 segundos en las computadoras de la biblioteca». Se acepta otra cifra si se aclara que hay que confirmarla con el interesado.
9	abierta	Problema: pierde el recreo en la fila para enterarse de que el libro está prestado (E3-L2). Necesidad: saber si un libro está disponible antes de ir (E3-L3). Requisito candidato, por ejemplo: «RC-30 El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de un título sin acercarse al mostrador. Origen: E3-L1, E3-L2, E3-L3. Funcional.» También vale un requisito de renovación (E3-L4). No vale nombrar una tecnología («una app») como requisito.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	3: condición medible (tiempo, cantidad o tarea) y situación concreta.	1 o 2: hay cifra pero no situación, o al revés. 0: cambia «rápido» por otra palabra vaga.
9	5: problema con fuente (1), necesidad con fuente (1), requisito con la forma correcta (1), código y origen (1), tipo (1).	Se suma cada parte por separado. 0 en el requisito si nombra una tecnología.

5. Calendario con menos encuentros

Si el calendario obliga a dar el capítulo en un solo encuentro de 5 HC, se mantiene la actividad central (Ejemplo resuelto 4.3 y Práctica 4, Niveles 1 o 2) y se pasa a lectura domiciliaria lo indicado en el recuadro final del libro del estudiante. La evaluación se reduce a los ítems 1, 2, 4, 5, 6 y 9 (10 puntos), que cubren los indicadores 1 a 3; el indicador 4 se evalúa con la Práctica 4.

6. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del capítulo

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de todo el capítulo	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figura 4.1 (mapa de interesados)	Generada con build/diagramas.py (matplotlib).	Propia; sin recursos de terceros.
Figura 4.2 (proceso de elicitación)	Generada con build/diagramas.py (matplotlib).	Propia; sin recursos de terceros.
Caso, personas y diálogos	Inventados; el colegio y los nombres son ficticios.	Propios del proyecto.
Constitución Nacional, art. 140	Paráfrasis de un texto normativo público.	Texto oficial de libre uso.
Técnicas de elicitación y mapa de interés e influencia	Conocimiento general de la disciplina, con redacción propia.	No se copió material de terceros.
Relación con Algorítmica 3.°	No se reutilizaron ejercicios ni datos de ese libro.	No aplica.